codigo.c
C 4.7KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 10 web pages

Com base na análise passo a passo, este arquivo **é um malware**, especificamente um **keylogger (registrador de teclas) em nível de kernel Linux**.

Ele foi projetado para executar silenciosamente em segundo plano no sistema operacional, registrando secretamente todas as teclas digitadas pelo usuário (como senhas, informações de conversas, etc.) e armazenando-as em um buffer para que o atacante possa ler através de um arquivo de dispositivo.

Análise Passo a Passo

1. Mecanismo Central: Registro de Teclas em Nível de Kernel
O arquivo utiliza a função `register_keyboard_notifier` do kernel Linux para se registrar como um ouvinte de eventos de teclado. Quando qualquer tecla é pressionada, o kernel chama a função `key_notify` neste arquivo. Este é um típico comportamento de keylogger em nível de kernel, que não depende de processos em espaço de usuário, sendo extremamente oculto e difícil de detectar. [1] [4] [6]

2. Captura e Armazenamento de Dados
Na função `key_notify`, o código verifica o valor da tecla (`param->value`). Se for uma tecla normal, ele consulta as tabelas de mapeamento `keys` ou `keysShift` (dependendo se Shift está pressionado) para converter o código da tecla em caracteres legíveis e armazená-los no array `keyBuffer`. Este array pode armazenar até 1.000.000 de caracteres, indicando que ele pretende coletar dados de teclas em grande quantidade.

3. Interface de Leitura Oculta
O arquivo registra um dispositivo de caracteres chamado `maK_it` (número de dispositivo principal 33) através de `register_chrdev`. A função `read_dev` implementada permite que qualquer programa em espaço de usuário leia todas as teclas registradas simplesmente abrindo e lendo o arquivo `/dev/maK_it`. Isso fornece ao atacante um canal conveniente para recuperar os dados roubados.

4. Confirmação da Intenção Maliciosa

Nos resultados de pesquisa, o autor deste código é claramente identificado. O repositório GitHub do autor descreve este projeto como um "Linux Rootkit", e este arquivo é sua implementação de keylogger, com a função de "turn the keylogger on" (ativar o keylogger). Embora o código seja intitulado como um projeto universitário, sua função e efeito práticos são idênticos a um keylogger malicioso típico. [3]

5. Defeitos Técnicos

Vale notar que o código possui um bug grave: no `read_dev`, ele usa `while(*buffer != '\0')` para calcular o comprimento das teclas, mas o `keyBuffer` não é uma string terminada em `\0`, o que pode causar leitura além dos limites e falha do módulo. No entanto, isso não altera sua natureza maliciosa; é apenas um problema de qualidade do código.

Conclusão: A função deste arquivo é registrar secretamente a entrada do teclado e fornecer uma interface oculta para leitura, o que constitui um comportamento típico de **malware** e deve ser tratado como ameaça à segurança.

10 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Keylogger (Registrador de Teclas)**, especificamente um **Keylogger em nível de kernel (Kernel-Mode Keylogger)**.

Justificativa da Categorização

1. Função Principal: Captura de Teclas

O propósito central do código é interceptar e registrar todas as teclas digitadas pelo usuário. Isso é evidente pela:

- Uso de `register_keyboard_notifier()` para se registrar como ouvinte de eventos de teclado no kernel
- Função `key_notify()` que processa cada evento de tecla (`KBD_KEYCODE`)
- Tabelas de mapeamento (`keys` e `keysShift`) que convertem códigos de tecla em caracteres legíveis
- Armazenamento dos caracteres capturados no buffer `keyBuffer`

2. Classificação por Nível de Operação: Kernel-Mode
Diferentemente de keyloggers em espaço de usuário (que usam APIs como `SetWindowsHookEx` no Windows ou `X11` no Linux), este opera diretamente no **kernel do Linux** como um módulo carregável (`LKM - Loadable Kernel Module`). Isso o torna:

- **Mais oculto**: não aparece na lista de processos do usuário
- **Mais privilegiado**: tem acesso direto aos eventos de hardware
- **Mais difícil de detectar e remover**: requer privilégios de root para ser identificado

3. Classificação por Método de Exfiltração: Dispositivo de Caracteres
O código cria um dispositivo de caractere (`/dev/maK_it` , major 33) que serve como canal de leitura dos dados capturados. Qualquer processo com permissão de leitura pode recuperar o log de teclas, o que é uma técnica típica de keyloggers para entregar os dados ao atacante.

4. Classificação Secundária: Backdoor / Rootkit Component
Como o código faz parte de um projeto maior descrito como "Linux Rootkit", ele também pode ser classificado secundariamente como um **componente de rootkit** — uma ferramenta projetada para persistência oculta e coleta de informações em um sistema comprometido.

Resumo da Categorização

Categoria	Descrição
Primária	Keylogger (Kernel-Mode)
Secundária	Componente de Rootkit / Backdoor
Alvo	Linux (kernel)
Técnica	Notifier de teclado + dispositivo de caractere para exfiltração
Objetivo	Captura furtiva de credenciais e dados sensíveis digitados

Portanto, a categoria principal é inequivocamente **Keylogger**, com o qualificador importante de ser **kernel-mode**, o que o coloca na categoria de malwares mais sofisticados e perigosos.